

Departamento de Electrónica Industrial da EEUM

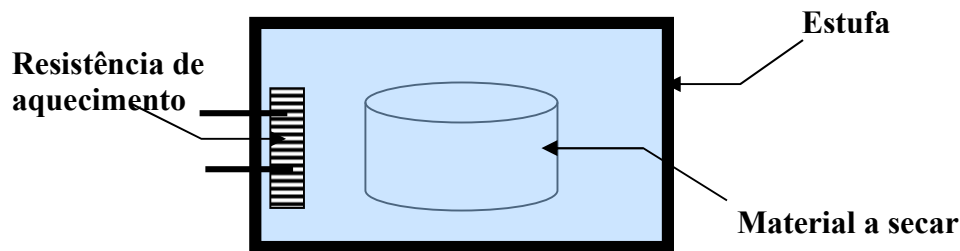
UC: *Teoria de Sistemas, 2º ano*

2º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Sistema térmico. Modelização e dinâmica de sistemas de 1ª ordem. Modelo comportamental, predição do comportamento, influência dos parâmetros. Resposta livre e resposta forçada

Uma estufa para secagem de material é representada esquematicamente na figura. O elemento de aquecimento é uma resistência eléctrica de potência.



Significado dos símbolos a utilizar:

θ, θ_a - respectivamente, as temperaturas do interior da estufa e do ambiente,

$\Delta\theta$ ($= \theta - \theta_a$) - a elevação da temperatura da estufa acima da temperatura ambiente,

q_e ($=20\text{kW}$) - o fluxo de calor ou potência calorífica fornecido pela resistência de aquecimento,

R_t (4°C/kW) - a resistência térmica da estufa, isto é, a constante de proporcionalidade entre $\Delta\theta$ e o fluxo de calor através das paredes da estufa,

C_{tv} ($800\text{ kWs}/^\circ\text{C}$) - a capacidade térmica da estufa vazia,

C_{tm} - a capacidade térmica do material colocado na estufa para secagem

C_t ($= C_{tv} + C_{tm}$) - a capacidade térmica da estufa carregada com material para secagem.

Responda às questões que se seguem, sabendo que o modelo comportamental deste sistema, dado pela equação diferencial que relaciona $\Delta\theta$ e q_e quando a estufa está vazia tem a forma:

$$\frac{d\Delta\theta}{dt} + \frac{1}{C_t \cdot R_t} \Delta\theta = \frac{1}{C_t} \cdot q_e$$

1. Utilizando as transformadas de Laplace determine como é que a temperatura dentro da estufa evolui ao longo do tempo. Quantos termos tem a solução? Identifique-os.
2. Qual é função de transferência para este sistema que relaciona a elevação da temperatura da estufa acima da temperatura ambiente com a potência calorífica fornecido pela resistência? (nota: F.T. = $\mathcal{L}\{\Delta\theta(t)\}/\mathcal{L}\{q_e\}$). Quais os polos e zeros?
3. Suponha que a estufa está vazia e à temperatura ambiente e que se liga a resistência de aquecimento. Analise a evolução temporal da temperatura dentro da estufa vazia:

4.1 Calcule a temperatura em regime estacionário.

4.2 Calcule o tempo que a elevação temperatura demora a aumentar desde 10% até 90% do valor final. (Nota: Na área de controlo este tempo é designado por tempo de subida e é usado como um parâmetro que dá informação sobre o desempenho de um sistema em regime transiente).

4.3 Qual é a Constante de Tempo deste sistema dinâmico?

4.4 Calcule o tempo que a elevação temperatura demora a atingir 98% do valor final. (Nota: Na área de controlo este tempo é designado por tempo de estabelecimento a 2% e é usado

como um parâmetro que dá informação sobre o desempenho de um sistema em regime transiente).

- 4.5 Analise como é que o desempenho do comportamento transiente (i.e. *tempo de subida*, *constante de tempo* e *tempo de estabelecimento*) deste sistema depende do polo da função de transferência.
- 4.6 Quanto tempo demora a estufa a atingir a temperatura de 80°C se a temperatura ambiente for de 20°C?
4. Suponha que a estufa continua vazia e que se desligou a resistência. Quanto tempo demora a estufa a arrefecer dos 80°C aos 30°C?
5. Supondo que a estufa é carregada com material para secagem, investigue como é que o desempenho da estufa é afectado se a capacidade termica do material for $C_{tm} = 5C_{tv}$.
6. Suponha, agora, que a Resistência Térmica (R_t) e Capacidade Térmica (C_t) não são conhecidas a priori e por conseguinte é preciso determinar os seus valores recorrendo à experimentação. Para isso procedeu-se da seguinte forma: desligou-se o elemento de aquecimento e deixou-se a estufa arrefecer até à temperatura ambiente. Quando isto aconteceu ligou-se o elemento de aquecimento e faz-se um registo da evolução da temperatura até esta deixar de variar. Admitindo que o registo da temperatura é o ilustrado na figura seguinte determine a Resistência Térmica (R_t) e Capacidade Térmica (C_t).

